

Referência da Via Genética: Força, Hipertrofia e Potência

Documento educativo e partilhável · coordenadas GRCh38

03-10-2026

Referência genérica: não contém dados genéticos pessoais, medicação ou suplementação de ninguém.

Material educativo. Não é aconselhamento médico; decisões clínicas devem ser discutidas com o médico assistente.

Índice

Secção	Página
1. Como usar esta referência	3
2. Biologia da via	4
3. Mapa das categorias funcionais	6
4. Tipo de fibra, potência e velocidade	7
5. Hipertrofia miofibrilar e massa magra	9
6. Hipertrofia sarcoplasmática e energia do músculo	10
7. Força e treinabilidade	11
8. Lesão muscular, recuperação e inflamação	12
9. Tendões e tecido conjuntivo	13
10. Adaptação cardiovascular e oxigénio	14
11. Glicose, gordura e combustível	15
12. Cérebro, motivação e controlo motor	16
13. Hormonas, mTOR e rapamicina	17
14. Tabela-resumo: categorias, genes, cofatores e alvos	19
15. Tabela de pesquisa de SNPs (GRCh38)	20
16. Evidência controversa e limites	22
17. Bibliografia	23

1. Como usar esta referência

Esta referência resume as vias biológicas e os genes mais estudados ligados à força, à hipertrofia e à potência musculares, com os SNPs (variantes de um só nucleótido) que podem ser procurados num ficheiro genético. Serve para médicos, treinadores, investigadores ou qualquer pessoa que queira interpretar um genótipo com contexto.

- **Alelos:** sempre na cadeia + do genoma de referência GRCh38, salvo indicação "cadeia do gene" (genes lidos na cadeia –, em que a literatura usa as letras complementares).
- **Alelo de efeito/risco:** o alelo cujo efeito é descrito na coluna da evidência. Em vários genes não há um "alelo mau": há compromissos (por exemplo, potência contra resistência).
- **Nível de evidência:** Forte = replicado em GWAS ou meta-análises com efeito claro; Moderada = associação consistente de efeito modesto; Fraca = estudos pequenos de genes candidatos ou só mecanísticos; Mista = resultados contraditórios.
- **ClinVar e PharmGKB:** estado de patogenicidade no ClinVar e nível máximo de anotação clínica no PharmGKB (1A = diretriz clínica; 4 = evidência fraca).
- **Tamanho do efeito:** quase todos os efeitos são pequenos. Genes isolados explicam poucos por cento da variação da força ou da massa; o treino, a nutrição, o sono e a idade pesam muito mais.
- **Dados de frequência/efeito:** muitos estudos de genes candidatos usaram amostras pequenas e de uma só população; para outras populações de referência, os dados de frequência/efeito são fracos ou ausentes.

2. Biologia da via

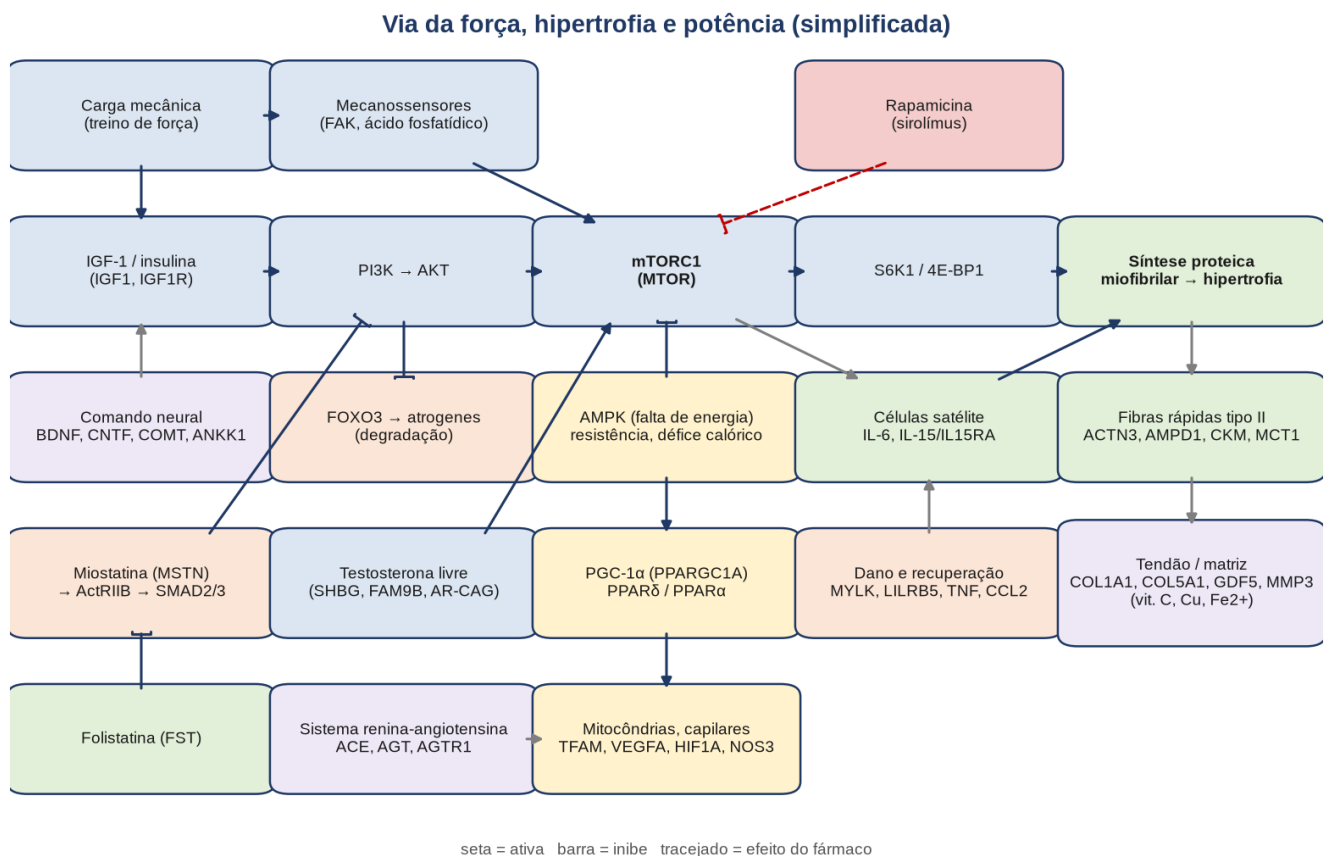


Figura: esquema simplificado. A carga mecânica, a IGF-1 e os aminoácidos ativam o mTORC1, que liga a síntese de proteínas miofibrilares; a miostatina, a AMPK e a rapamicina travam esta via.

Do estímulo ao músculo maior

A tensão mecânica é o principal estímulo da hipertrofia. É detetada por mecanossensores da membrana e do citoesqueleto (adesões focais, produção de ácido fosfatídico) que ativam o **mTORC1** de forma em parte independente da IGF-1. O mTORC1 fosforila a **S6K1** e o **4E-BP1** e aumenta a tradução de proteínas durante 24–48 h após cada sessão. A **IGF-1** e a insulina reforçam o sinal através do eixo PI3K–AKT, que ao mesmo tempo desliga os **FOXO** (e com eles os genes de degradação, os "atrogenes"). Os aminoácidos, sobretudo a leucina, ativam o mTORC1 nos lisossomos. O balanço líquido entre síntese e degradação ao longo de semanas decide se o músculo cresce (Roberts 2023).

Travões e interferências

A **miostatina** (MSTN), via recetor ActRIIB e SMAD2/3, trava a AKT e o mTORC1; a sua perda total dá hipertrofia extrema (Schuelke 2004). A **folistatina** neutraliza a miostatina. A **AMPK**, ativada pela falta de energia (exercício de resistência prolongado, déficit calórico), inibe o mTORC1 e ativa o **PGC-1α**, que puxa para mitocôndrias e capilares: é a base biológica da "interferência" entre treino de resistência e de força. A **rapamicina** inibe diretamente o mTORC1 e, em humanos, bloqueia o aumento da síntese proteica induzido pela contração (Drummond 2009).

Hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática

Na **hipertrofia miofibrilar** aumentam as proteínas contráteis e a força por área de secção. Na **hipertrofia sarcoplasmática** aumenta o volume do citoplasma (glicogénio, enzimas, água), o que dá tamanho sem ganho proporcional de força; parece mais frequente com volumes altos e cargas moderadas, mas é difícil de medir e a evidência é limitada (Roberts 2020). Não há SNPs validados que separem as duas; a genética da massa magra (GWAS de dezenas a centenas de milhares de pessoas: Zillikens 2017; Pei 2020) mede o resultado conjunto.

Força, potência e sistema nervoso

A **força** máxima depende da massa muscular, da arquitetura e do comando neural (recrutamento de unidades motoras, frequência de disparo, coordenação). Nas primeiras semanas de treino, a maior parte do ganho é neural. A **potência** (força ×

velocidade) depende sobretudo das fibras rápidas tipo II, da regeneração rápida de ATP (fosfocreatina e AMP desaminase) e da rigidez do tendão. Os GWAS da força de preensão (Willems 2017; Tikkanen 2018) mostram que a força é poligénica, com loci ligados ao desenvolvimento do sistema nervoso, à estrutura do músculo e ao metabolismo.

Treinabilidade

Com o mesmo programa, os ganhos de massa e de força variam muitíssimo (de quase nada a mais de 50% em 12 semanas; Hubal 2005), e a resposta do VO2max ao treino agrega-se em famílias (Bouchard HERITAGE; Bouchard 2011). Os genes isolados explicam pouco desta variação; volume, frequência, progressão de carga, proteína, sono e energia disponível são os moduladores com maior efeito (Schoenfeld 2017; Morton 2018; Murphy 2022).

Tendões, coração, metabolismo e hormonas

O **tendão** transmite a força e adapta-se mais devagar do que o músculo; o desfasamento entre um músculo que cresce depressa e um tendão que ainda não se adaptou é uma causa clássica de tendinopatia. O **sistema cardiovascular** fornece oxigénio e remove metabolitos; o óxido nítrico endotelial controla o fluxo para o músculo ativo. O **metabolismo** da glicose e da gordura define o combustível e a composição corporal. As **hormonas** (testosterona livre, IGF-1, vitamina D) modulam a síntese proteica e as células satélite.

Farmacologia relevante (informativo)

Inibidores do mTOR (sirolímus, everolímus), estatinas, fluoroquinolonas, retinoides orais e agonistas incretínicos têm efeitos conhecidos no músculo ou no tendão (Drummond 2009; Cooper-DeHoff 2022; Alves 2019; Marson 2022; Look 2025). O sirolímus e o tacrolímus são **imunossupressores de índice terapêutico estreito**: qualquer achado farmacogenómico (CYP3A5, CYP3A4, ABCB1) é apenas informativo e exige revisão pelo médico prescriptor e, quando indicado, doseamento do fármaco no sangue.

3. Mapa das categorias funcionais

Dez categorias funcionais, cada uma dividida em subcategorias. O mesmo gene pode atuar em mais do que uma; aparece na categoria do seu efeito principal.

Categoria	Subcategorias	Genes
1. Tipo de fibra, potência e velocidade	Estrutura da fibra rápida; Energia anaeróbia rápida; Sistema renina-angiotensina do músculo; Sinal de hipoxia, PPAR α e miocinas	ACTN3, AMPD1, GALNTL6, ACE, AGT, HIF1A, PPARA, IL6
2. Hipertrofia miofibrilar e massa magra	Sinal IGF-1 e eixo tireoideu; Travões do crescimento (miostatina e follistatina)	IGF1, IGF1R, TRHR, MSTN, FST
3. Hipertrofia sarcoplasmática e energia do músculo	Biogénese mitocondrial; Lactato e fosfocreatina	PPARGC1A, TFAM, SLC16A1, CKM
4. Força e treinabilidade	Neurotrofia e miocinas; Resposta metabólica ao treino; Loci GWAS de força de preensão	CNTF, IL15RA, PPARG, ACSL1, TGFA, POLD3, HOXB3, GLIS1, PEX14, KANSL1, LRPPRC
5. Lesão muscular, recuperação e inflamação	Contração e dano; Creatina cinase (CK); Inflamação e redox; Miopatia por estatinas	MYLK, LILRB5, TNF, CCL2, SOD2, SLC01B1
6. Tendões e tecido conjuntivo	Colagénios; Crescimento e remodelação da matriz; Loco GWAS de lesão	COL5A1, COL1A1, COL3A1, GDF5, MMP3, MPP7
7. Adaptação cardiovascular e oxigénio	Óxido nítrico e endotélio; Capilares; Coração e sistema renina-angiotensina; Ferro e transporte de oxigénio	NOS3, EDN1, VEGFA, ADRB1, AGTR1, HFE
8. Glicose, gordura e combustível	Insulina e glicose; Adiposidade e apetite; Lipólise e termogénese	TCF7L2, MTNR1B, PPARG, FTO, MC4R, ADRB3, UCP2
9. Cérebro, motivação e controlo motor	Plasticidade motora; Dopamina e recompensa; Comportamento de exercício	BDNF, COMT, ANKK1, CADM2
10. Hormonas, mTOR e rapamicina	Androgénios e SHBG; Vitamina D; mTOR e longevidade; Farmacogenómica da rapamicina	SHBG, FAM9B, SRD5A2, VDR, GC, MTOR, FOXO3, CYP3A5, CYP3A4, ABCB1

4. Tipo de fibra, potência e velocidade

A potência depende das fibras rápidas (tipo II), que contraem depressa e geram muita força em pouco tempo. Estes genes mexem na estrutura dessas fibras, na regeneração rápida de ATP e na proporção entre fibras rápidas e lentas.

Estrutura da fibra rápida

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
ACTN3	rs1815739 · R577X (c.1729C>T)	T (X, codão stop)	Codão stop R577X: o alelo X elimina a α -actinina-3, proteína da linha Z das fibras rápidas (tipo II). XX $\approx$ 18% da população de referência; os músculos XX ficam mais "oxidativos".	Nenhum (proteína estrutural; liga actina)	RR/RX mais frequentes em atletas de velocidade e potência; XX ligado a mais dano após exercício excêntrico. Explica só ~2–3% da variância da força; em não atletas a evidência é MISTA. Nível: Mista. (Yang 2003; MacArthur 2007; Clarkson 2005; Del Coso 2017; Ma 2013)	Benigno · PharmGKB —

Energia anaeróbia rápida

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
AMPD1	rs17602729 · C34T (Q12X)	A (34T, codão stop)	Q12X: codão stop precoce; os homozigotos (~2%) não têm AMP desaminase muscular (regenera ATP em esforço intenso).	Zn ²⁺ (metaloenzima)	Portadores com pior resposta cardiorrespiratória ao treino (estudo familiar HERITAGE); homozigotos com fadiga e câibras. Nível: Moderada. (Rico-Sanz 2003)	Classificações conflituosas; Outro · PharmGKB 3 (regadenosom)
GALNTL6	rs558129 · intrônico	T (cadeia do gene)	Intrônico; associado a desempenho anaeróbio (potência).	Mn ²⁺ (glicosiltransferase GalNAc-T)	Estudos de genes candidatos; sem GWAS. Nível: Fraca. (Díaz Ramírez 2020)	Sem registo · PharmGKB —

Sistema renina-angiotensina do músculo

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
ACE	rs4343 · A2350G (proxy I/D; G marca D)	G (marca o alelo D)	Variante sinónima em forte ligação com a inserção/deleção Alu (I/D) do intrão 16. O alelo D dá mais atividade da enzima de conversão da angiotensina (ECA).	Zn ²⁺ (metaloprotease), Cl ⁻	GWAS da atividade da ECA: p 3×10 ⁻²⁵ , 16% da variância. D ligado a ganhos de força e potência e I a resistência; a replicação é inconsistente: evidência MISTA. Nível: Mista. (Rigat 1990; Montgomery 1998; Folland 2000; Williams 2005; Chung 2010; Puthuchear 2011)	Benigno · PharmGKB 3 (sildenafil)
AGT	rs699 · M235T (c.704T>C)	G (235T)	M235T: o alelo 235T associa-se a mais angiotensinogénio circulante e mais atividade do sistema renina-angiotensina.	Nenhum (substrato da renina)	Mais frequente em atletas de potência do que de resistência; estudos pequenos. Nível: Fraca. (Zarębska 2013)	Benigno · PharmGKB 3 (irbesartan)

Nota ACE: a inserção/deleção Alu de 287 pares de bases não é um SNP e não está em chips; o rs4343 é usado como marcador substituto em forte ligação. A confirmação direta exige PCR ou sequenciação.

Sinal de hipoxia, PPAR α e miocinas

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
HIF1A	rs11549465 · P582S (C1772T)	T (Ser582, vantagem)	P582S: Ser582 torna o HIF-1 α mais estável em normoxia, com mais glicólise e mais angiogénese.	Fe ²⁺ , 2-oxoglutarato, O ₂ e vitamina C (cofatores das hidroxilases PHD que degradam o HIF-1 α)	Mais frequente em atletas de força; replicação limitada. Nível: Fraca. (Gabbasov 2013)	Classificações conflituosas · PharmGKB 3 (axitinib/sorafenib)

PPARA	rs4253778 · intrão 7 G/C	C (potência)	Intrão 7 G/C: o alelo C reduz a expressão do PPAR α , com menos oxidação de gordura e mais fibras rápidas e hipertrofia.	Ligandos: ácidos gordos e eicosanoides	C ligado a potência e G a resistência; replicação MISTA. Nível: Mista. (Ahmetov 2006; Ahmetov 2013)	Sem registo · PharmGKB 3 (betabloqueadores)
IL6	rs1800795 · -174 G>C	G (~174G)	Promotor -174 G>C: o alelo G associa-se a mais IL-6 em resposta ao exercício (miocina anabólica e inflamatória).	—	G mais frequente em atletas de potência num estudo, sem replicação noutro: evidência MISTA. Nível: Mista. (Ruiz 2010; Eynon 2011)	Outro; Fator de risco · PharmGKB 3 (fenofibrato)

5. Hipertrofia miofibrilar e massa magra

A hipertrofia miofibrilar é o aumento das proteínas contráteis (actina, miosina). O motor é o mTORC1, ativado pela carga mecânica, pela IGF-1/insulina e pelos aminoácidos; a miostatina é o travão. A massa magra é muito poligénica: os scores poligénicos dizem mais do que qualquer SNP isolado.

Sinal IGF-1 e eixo tiroideu

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
IGF1	rs35767 · promotor -383 C>T	T no gene (A na cadeia +)	Promotor -383 C>T do IGF1: o alelo T associa-se a IGF-1 circulante mais alta em alguns estudos; o alelo G (cadeia +) a mais insulina em jejum.	Hormona de crescimento, aporte proteico e energético, zinco	GWAS da insulina em jejum (alelo G): p 2×10^{-9} . Efeito na IGF-1 inconsistente. Nível: Moderada. (GWAS Catalog)	Sem registo · PharmGKB —
IGF1R	rs2229765 · E1043E (G3174A)	A	Variante sinónima do recetor da IGF-1; o alelo A associa-se a IGF-1 livre mais baixa e, em alguns estudos, a longevidade.	ATP, Mg ²⁺ (cinase de tirosina)	Estudos de genes candidatos. Nível: Fraca.	Benigno · PharmGKB —
TRHR	rs7832552 · intrónico	T (mais massa magra)	Intrónico do recetor da TRH; o alelo T associa-se a mais massa magra.	Sinal da TRH (eixo tiroideu)	GWAS da massa magra: p 4×10^{-10} , β +0,10 unidades por alelo; replicação limitada nos GWAS maiores. Nível: Moderada. (Liu 2009)	Sem registo · PharmGKB —

Travões do crescimento (miostatina e folistatina)

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
MSTN	rs1805086 · K153R (c.458A>G)	C (153R)	K153R na miostatina (travão do crescimento muscular); a perda total da miostatina dá hipertrofia extrema, mas esta variante comum tem efeito pequeno.	Ativação por furina e BMP-1/tolloid (metaloprotease dependente de Zn ²⁺)	Associação com potência inconsistente; o alelo R é pouco frequente. Nível: Fraca. (Schuelke 2004; Santiago 2011)	Benigno · PharmGKB —
FST	rs3797297 · intrónico	T	Intrónico da folistatina (inibe a miostatina e a ativina).	—	Associação com força em estudos pequenos; sem GWAS. Nível: Fraca.	Sem registo · PharmGKB —

6. Hipertrofia sarcoplasmática e energia do músculo

A hipertrofia sarcoplasmática é a expansão do citoplasma (glicogénio, enzimas, mitocôndrias, água) sem aumento proporcional das miofibrilas. É real mas difícil de medir, e **não existe nenhum SNP validado específico** para ela; usam-se como aproximação os genes do metabolismo energético do músculo.

Biogénese mitocondrial

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
PPARGC1A	rs8192678 · G482S (c.1444G>A)	T (Ser482)	G482S: Ser482 reduz a atividade co-ativadora do PGC-1 α , com menos biogénese mitocondrial, capilares e fibras tipo I.	Ativado por fosforilação (AMPK, p38) — sinal de cálcio e de energia	Gly/Gly mais frequente em atletas de resistência de elite. Nível: Moderada. (Lucia 2005; Stefan 2007)	Benigno · PharmGKB —
TFAM	rs1937 · S12T	C (Thr12)	S12T no fator de transcrição mitocondrial A (cópia e manutenção do ADN mitocondrial).	— (liga ADN mitocondrial)	Associações com VO2max em estudos pequenos. Nível: Fraca.	Benigno · PharmGKB —

Lactato e fosfocreatina

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
SLC16A1	rs1049434 · D490E (T1470A)	T (cadeia do gene, 1470T)	D490E no transportador de lactato MCT1: o alelo T reduz o transporte de lactato para fora da fibra rápida.	Gradiente de H ⁺ (simporte lactato/protão)	Mais acumulação de lactato em circuitos de força nos portadores do T; estudos pequenos. Nível: Fraca. (Cupeiro 2012)	Benigno · PharmGKB —
CKM	rs8111989 · 3' UTR NcoI A/G	A/G (NcoI; sem alelo de risco consensual)	3' UTR da creatina cinase muscular (CK-MM), que regenera ATP a partir da fosfocreatina.	Mg ²⁺ -ATP; creatina e fosfocreatina	Ligado à resposta da CK ao exercício e ao VO2max; resultados MISTOS. Nível: Mista. (Heled 2007)	Sem registo · PharmGKB —

7. Força e treinabilidade

A treinabilidade (quanto se ganha com o mesmo treino) varia muito entre pessoas: no treino de força, os ganhos de massa vão de quase zero a mais de 50%. Parte desta variação é familiar, mas quase nenhum gene isolado a prevê bem; os loci GWAS de força têm efeitos pequenos e somam-se.

Neurotrofia e miocinas

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
CNTF	rs1800169 · G-A (alelo nulo, splice)	A (alelo nulo)	Erro de splicing que anula o CNTF (fator neurotrófico do nervo motor); homozigotos ~2%.	—	Associado a força e qualidade muscular num estudo de genes candidatos. Nível: Fraca. (Roth 2001)	Benigno · PharmGKB —
IL15RA	rs2296135 · 3' UTR A/C	A (mais hipertrofia)	3' UTR do recetor α da IL-15 (miocina anabólica).	—	O alelo A explicou parte da resposta hipertrófica ao treino num estudo pequeno. Nível: Fraca. (Riechman 2004)	Sem registo · PharmGKB —

Resposta metabólica ao treino

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
PPARD	rs2267668 · intrónico A>G	G (menor resposta)	Intrónico do PPAR δ (oxidação de gordura e fibras oxidativas): o alelo G associa-se a menor ganho de capacidade aeróbia e de sensibilidade à insulina com o treino.	Ligandos: ácidos gordos	Intervenção de estilo de vida; replicação limitada. Nível: Fraca. (Stefan 2007)	Sem registo · PharmGKB —
ACSL1	rs6552828 · intrónico	A (cadeia +)	Intrónico da ACSL1 (ativação de ácidos gordos para oxidação).	ATP, coenzima A, Mg ²⁺	Preditor da resposta do VO ₂ max ao treino padronizado. Nível: Fraca. (Bouchard 2011)	Sem registo · PharmGKB —

Loci GWAS de força de preensão

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
TGFA	rs958685 · loco GWAS de preensão	A (mais força)	Loco TGFA (fator de crescimento).	—	GWAS de preensão: p 5×10^{-13} , β +0,157 por alelo; também fraqueza muscular depois dos 60 (p 7×10^{-9}). Nível: Moderada. (Willems 2017; Jones 2021)	Sem registo · PharmGKB —
POLD3	rs72979233 · loco GWAS de preensão	A (mais força)	Loco POLD3 (replicação do ADN).	—	GWAS de preensão: p 5×10^{-13} , β +0,175 por alelo. Nível: Moderada. (Willems 2017)	Sem registo · PharmGKB —
HOXB3	rs2288278 · loco GWAS de preensão	A (mais força)	Loco HOXB3 (desenvolvimento).	—	GWAS de preensão: p 4×10^{-12} , β +0,157 por alelo. Nível: Moderada. (Willems 2017)	Sem registo · PharmGKB —
GLIS1	rs4926611 · loco GWAS de preensão	C (mais força)	Loco GLIS1 (fator de transcrição).	Zn ²⁺ (dedos de zinco)	GWAS de preensão: p 5×10^{-12} , β +0,156 por alelo. Nível: Moderada. (Willems 2017)	Sem registo · PharmGKB —
PEX14	rs6687430 · loco GWAS de preensão	G (mais força)	Loco PEX14 (peroxissomas).	—	GWAS de preensão: p 6×10^{-11} , β +0,142 por alelo. Nível: Moderada. (Willems 2017)	Sem registo · PharmGKB —
KANSL1	rs80103986 · loco GWAS de preensão	A (mais força)	Loco KANSL1 (região da inversão 17q21).	—	GWAS de preensão: p 1×10^{-9} , β +0,171 por alelo. Nível: Moderada. (Willems 2017)	Sem registo · PharmGKB —
LRPPRC	rs10186876 · loco GWAS de preensão	A (mais força)	Loco LRPPRC (tradução mitocondrial).	—	GWAS de preensão: p 1×10^{-10} , β +0,147 por alelo. Nível: Moderada. (Willems 2017)	Sem registo · PharmGKB —

Os loci de preensão têm efeitos por alelo muito pequenos ($\approx 0,14$ – $0,18$ unidades de força de preensão); só têm utilidade somados num score poligénico.

8. Lesão muscular, recuperação e inflamação

O exercício excêntrico causa microlesões; a recuperação passa por inflamação controlada (macrófagos, citocinas) e por células satélite. Estes genes mexem no dano, nos marcadores (CK) e na resposta inflamatória, e incluem a farmacogenômica da miopatia por estatinas.

Contração e dano

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
MYLK	rs28497577 · C37885A (P21H)	A no gene (37885A)	C37885A (P21H) na cinase da cadeia leve da miosina (fosforila a miosina e regula a força da contração).	Ca ²⁺ /calmodulina, ATP, Mg ²⁺	Portadores com mais CK e mais perda de força após exercício excêntrico; estudo pequeno. Nível: Fraca. (Clarkson 2005b)	Benigno/ provavelmente benigno · PharmGKB —
MYLK	rs2700352 · C49T (P147S)	T no gene (49T)	C49T (P147S) na mesma cinase (MYLK).	Ca ²⁺ /calmodulina, ATP, Mg ²⁺	Associado a dano muscular induzido pelo exercício; estudo pequeno. Nível: Fraca. (Clarkson 2005b)	Benigno · PharmGKB —

Creatina cinase (CK)

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
LILRB5	rs12975366 · D247G (T = Asp247)	T (Asp247)	D247G no recetor imunitário LILRB5: o alelo Asp247 dá CK mais alta em repouso.	—	GWAS da CK: p 2×10 ⁻¹⁴⁴ ; Asp247 ligado a mialgia e intolerância às estatinas. Nível: Moderada. (Siddiqui 2017; Tornio 2023)	Benigno · PharmGKB —

Inflamação e redox

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
TNF	rs1800629 · -308 G>A	A (-308A)	Promotor -308 G>A: o alelo A associa-se a mais TNF-α.	—	Inflamação e recuperação: estudos MISTOS; PharmGKB 2B (etanercept). Nível: Mista.	Resposta a fármacos · PharmGKB 2B (etanercept)
CCL2	rs1024611 · -2518 A>G	G (-2518G)	Promotor -2518 A>G: o alelo G associa-se a mais MCP-1 (recruta macrófagos para o músculo lesado).	—	Ligado a mais dano e perda de força após excêntrico em estudos de genes candidatos. Nível: Fraca.	Significado incerto · PharmGKB —
SOD2	rs4880 · V16A	G (Ala16)	V16A: Ala16 entra melhor na mitocôndria, com mais conversão de superóxido em H ₂ O ₂ (sinal adaptativo e, em excesso, stress).	Mn ²⁺	Resultados MISTOS em desempenho e doença. Nível: Mista.	Classificações conflituosas; Fator de risco · PharmGKB 3 (ciclofosfamida)

Miopatia por estatinas

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
SLCO1B1	rs4149056 · V174A (c.521T>C)	C (Ala174)	V174A no transportador hepático OATP1B1: o alelo C reduz a captação das estatinas pelo fígado e aumenta a exposição muscular.	—	Miopatia por sinvastatina: OR ~4,5 por alelo (GWAS, p 4×10 ⁻⁹); diretriz CPIC; PharmGKB 1A. Nível: Forte. (SEARCH 2008; Cooper-DeHoff 2022)	Resposta a fármacos · PharmGKB 1A (estatinas, incl. pitavastatina; CPIC)

9. Tendões e tecido conjuntivo

O tendão adapta-se à carga mais devagar do que o músculo (meses em vez de semanas). A síntese de colagénio precisa de vitamina C, ferro e 2-oxoglutarato (hidroxilases) e de cobre (lisil-oxidase), e responde ao mTORC1.

Colagénios

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
COL5A1	rs12722 · BstUI 3' UTR C>T	T	3' UTR BstUI do colagénio V (regula o diâmetro das fibrilhas do colagénio I): o alelo T muda a estabilidade do ARNm e dá tendões mais rígidos.	Vitamina C, Fe ²⁺ e 2-oxoglutarato (hidroxilases); cobre (lisil-oxidase)	TT associado a tendinopatia de Aquiles e a menor amplitude de movimento; replicação MISTA entre populações. Nível: Moderada. (Mokone 2006; Collins 2009; Brown 2017)	Benigno · PharmGKB —
COL1A1	rs1800012 · Sp1 G>T (alelo T = "s")	T no gene (alelo "s", A na cadeia +)	Sítio Sp1 do intrão 1 do colagénio I: o alelo s aumenta a cadeia α1 (proporção α1:α2 alterada).	Vitamina C, Fe ²⁺ , 2-oxoglutarato; cobre	ss protetor contra roturas de ligamentos e tendões, mas o alelo s associa-se a menos densidade óssea: efeito MISTO. Nível: Mista. (Posthumus 2009; Collins 2010; Gibbon 2020)	Associação; Benigno/ provavelmente benigno · PharmGKB 3 (ácido valproico)
COL3A1	rs1800255 · A698T	A (698T)	A698T no colagénio III (tendão em reparação, vasos).	Vitamina C, Fe ²⁺ , 2-oxoglutarato; cobre	Lesões de ligamentos em estudos pequenos. Nível: Fraca.	Benigno · PharmGKB —

Crescimento e remodelação da matriz

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
GDF5	rs143383 · +104T/C 5' UTR	T no gene (A na cadeia +)	+104T/C na 5' UTR do GDF5: o alelo T reduz a expressão do GDF5 (crescimento da cartilagem e do tendão).	—	Artrose (meta-análises) e tendinopatia (estudos menores). Nível: Moderada.	Sem registo · PharmGKB —
MMP3	rs679620 · E45K	E45K (sem consenso)	E45K na metaloprotease MMP3 (remodelação da matriz do tendão).	Zn ²⁺ , Ca ²⁺	Tendinopatia de Aquiles em estudos pequenos, com interação com o COL5A1. Nível: Fraca.	Benigno · PharmGKB —

Loco GWAS de lesão

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
MPP7	rs1249269 · loco GWAS de lesão do tendão de Aquiles	T	Loco MPP7 (junções celulares).	—	GWAS de lesão do tendão de Aquiles: OR 1,09 por alelo, p 1×10 ⁻¹⁰ . Nível: Moderada. (Kim 2021)	Sem registo · PharmGKB —

10. Adaptação cardiovascular e oxigênio

O treino de força e de potência também depende do fluxo sanguíneo (hiperemia do exercício), da capilarização e do transporte de oxigênio. O óxido nítrico endotelial (eNOS) é o vasodilatador central.

Óxido nítrico e endotélio

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
NOS3	rs1799983 · Glu298Asp (G894T)	T (Asp298)	Glu298Asp: a eNOS Asp298 é mais clivada, com menos óxido nítrico endotelial e menos vasodilatação no exercício.	BH4, FAD, FMN, heme, NADPH, Ca ²⁺ /calmodulina, L-arginina, O ₂	Mecanismo celular demonstrado; associações clínicas MISTAS; PharmGKB 3. Nível: Moderada. (Tesauro 2000)	Benigno · PharmGKB 3 (fármacos cardiovasculares)
NOS3	rs2070744 · -786 T>C	C (-786C)	Promotor -786 T>C: o alelo C reduz a transcrição da eNOS.	Ver NOS3 acima	Associado a espasmo coronário; paradoxalmente mais frequente em atletas de potência: evidência MISTA. Nível: Mista. (Gómez-Gallego 2009; Eynon 2012)	Benigno; Protetor · PharmGKB 3 (fármacos cardiovasculares)
EDN1	rs5370 · Lys198Asn	T (Asn198)	Lys198Asn na endotelina-1 (vasoconstritor): Asn198 associa-se a mais endotelina e mais reatividade vascular.	Enzima conversora da endotelina (Zn ²⁺)	Estudos MISTOS; PharmGKB 3. Nível: Fraca.	Benigno · PharmGKB 3 (muraglitazar)

Capilares

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
VEGFA	rs2010963 · -634 G>C	C (-634C)	Promotor -634 G>C do VEGF-A (capilarização do músculo).	Estímulo pelo HIF-1α (ver HIF1A)	Resultados inconsistentes sobre os níveis de VEGF e o VO2max. Nível: Fraca.	Benigno · PharmGKB 3 (ciclofosfamida)

Coração e sistema renina-angiotensina

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
ADRB1	rs1801253 · Arg389Gly	G (Gly389)	Arg389Gly no recetor β1 cardíaco: Arg389 dá mais resposta às catecolaminas (mais AMPc).	Proteína Gs, ATP (adenilil ciclase)	Resposta a betabloqueadores (PharmGKB 3); dados de exercício limitados. Nível: Fraca.	Benigno; Associação · PharmGKB 3 (muraglitazar)
AGTR1	rs5186 · A1166C	C (1166C)	A1166C na 3' UTR do recetor AT1: o alelo C escapa ao miR-155, com mais recetor e mais resposta à angiotensina II.	—	Rigidez vascular e adaptação cardíaca: estudos MISTOS; PharmGKB 3. Nível: Mista.	Benigno/ provavelmente benigno · PharmGKB 3 (inibidores da ECA)

Ferro e transporte de oxigênio

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
HFE	rs1799945 · H63D	G (63D)	H63D no HFE: absorção de ferro um pouco maior.	—	Efeito modesto; relevante em combinação com C282Y. Meta de ferritina <100. Nível: Moderada.	Classificações conflituosas; Outro · PharmGKB —
HFE	rs1800562 · C282Y	A (282Y)	C282Y no HFE: a principal causa de hemocromatose hereditária em homozigotia.	—	ClinVar patogénico (penetrância baixa). Nível: Forte.	Patogénico (penetrância baixa); Fator de risco · PharmGKB —

11. Glicose, gordura e combustível

O músculo é o maior consumidor de glicose depois de uma refeição; mais músculo e mais treino melhoram a sensibilidade à insulina. Estes genes mexem na secreção de insulina, na adiposidade e na mobilização de gordura.

Insulina e glicose

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
TCF7L2	rs7903146 · intrónico C>T	T	Intrónico do TCF7L2: o alelo T reduz a secreção de insulina e a reserva da célula beta.	—	Diabetes tipo 2: OR 1,33 por alelo, p 9×10^{-471} . Nível: Forte. (Grant 2006; Mahajan 2022)	Alelo de risco provável; Fator de risco · PharmGKB 3 (sulfonilureias; sirolimus/ tacrolimus)
MTNR1B	rs10830963 · intrónico C>G	G	Intrónico do recetor da melatonina MTNR1B: o alelo G aumenta a expressão do recetor na célula beta e a glicose em jejum.	Melatonina (ligando)	GWAS da glicose em jejum e diabetes tipo 2 (p $< 10^{-50}$). Nível: Forte. (GWAS Catalog)	Sem registo · PharmGKB —
PPARG	rs1801282 · Pro12Ala	G (Ala12, protetor)	Pro12Ala no PPARG (adipócitos): Ala12 melhora a sensibilidade à insulina.	Ligandos: ácidos gordos, tiazolidinedionas	Diabetes tipo 2: ~15–20% menos risco por alelo Ala. Nível: Forte. (Altshuler 2000)	Benigno/ provavelmente benigno · PharmGKB 3 (pioglitazona)

Adiposidade e apetite

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
FTO	rs9939609 · intrónico T>A	A	Intrónico do FTO (região que regula IRX3/IRX5 e o apetite): o alelo A aumenta a adiposidade.	Fe ²⁺ , 2-oxoglutarato (desmetilase de ARN)	GWAS repetidos (p $< 10^{-100}$); o efeito é cerca de 27% menor em pessoas fisicamente ativas. Nível: Forte. (Frayling 2007; Kilpeläinen 2011)	Sem registo · PharmGKB 3 (interferão/ ribavirina)
MC4R	rs17782313 · intergénico T>C	C	Perto do MC4R (saciedade hipotalâmica): o alelo C aumenta o apetite e a massa gorda.	—	GWAS da massa gorda: p $\sim 10^{-15}$ em grandes meta-análises. Nível: Forte. (Loos 2008)	Sem registo · PharmGKB 3 (quetiapina)

Lipólise e termogénese

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
ADRB3	rs4994 · Trp64Arg	G (Arg64)	Trp64Arg no recetor $\beta 3$ (lipólise e termogénese do tecido adiposo).	Proteína Gs, ATP	Adiposidade e insulina: resultados MISTOS. Nível: Mista.	Benigno · PharmGKB 3 (olanzapina)
UCP2	rs660339 · A55V	A (Val55, cadeia +)	A55V na proteína desacopladora UCP2.	Ácidos gordos; gradiente de prótons	Eficiência energética e adiposidade: dados inconsistentes. Nível: Fraca.	Benigno/ provavelmente benigno · PharmGKB —

12. Cérebro, motivação e controlo motor

A força inicial vem sobretudo do sistema nervoso (recrutamento e frequência de disparo). A vontade de treinar é também hereditária: os GWAS da atividade física encontram loci ligados a dopamina e personalidade.

Plasticidade motora

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
BDNF	rs6265 · Val66Met	T (Met66)	Val66Met no BDNF: Met66 reduz a secreção do BDNF dependente da atividade (plasticidade motora e memória).	Processamento por furina e plasmina	Mecanismo bem demonstrado; efeitos no treino MISTOS. Nível: Moderada. (Egan 2003)	Benigno/ provavelmente benigno · PharmGKB 3 (paroxetina)

Dopamina e recompensa

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
COMT	rs4680 · Val158Met	A (Met158)	Val158Met na COMT: Met158 tem ~3–4 vezes menos atividade (mais dopamina pré-frontal); Val/Val elimina a dopamina mais depressa.	Mg ²⁺ , S-adenosilmetionina (SAM)	Funcional e muito estudado; efeitos no desempenho MISTOS. Nível: Moderada. (Lachman 1996)	Benigno · PharmGKB 3 (antipsicóticos)
ANKK1	rs1800497 · Taq1A (Glu713Lys)	A (A1)	Taq1A (Glu713Lys) no ANKK1, ligado a menos recetores D2 de dopamina no estriado.	—	Recompensa e motivação: evidência moderada; PharmGKB 3. Nível: Moderada. (Neville 2004)	Benigno · PharmGKB 3 (etanol)

Comportamento de exercício

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
CADM2	rs62253088 · loco GWAS de desporto vigoroso	T (mais desporto vigoroso)	Loco CADM2 (adesão sináptica; personalidade e risco).	—	GWAS de desporto vigoroso: OR 1,05 por alelo, p 1×10 ⁻¹⁹ . Nível: Moderada. (Klimentidis 2018)	Sem registo · PharmGKB —

13. Hormonas, mTOR e rapamicina

A testosterona livre (não ligada à SHBG) atua no recetor de androgénios e aumenta a síntese proteica e as células satélite. O comprimento da repetição CAG do recetor (menos repetições = recetor mais sensível) **não se lê num chip de SNPs**. A rapamicina inibe o mTORC1; o seu metabolismo depende do CYP3A5/CYP3A4 e da glicoproteína P.

Androgénios e SHBG

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
AR	Repetição CAG (exão 1, cromossoma X)	Mais repetições (recetor menos sensível)	O comprimento da repetição de glutaminas modula a sensibilidade do recetor de androgénios à testosterona e à DHT.	Testosterona/DHT; chaperona HSP90	Menos repetições associadas a mais massa e força em alguns estudos e não noutros. Nível: Mista. (Guilherme 2021; Folland 2012). Não se lê num chip de SNPs (exige sequenciação longa ou análise de fragmentos).	Expansão ≥38 repetições = atrofia muscular espinobulbar · PharmGKB —
SHBG	rs12150660 · intrónico (SHBG mais alta)	T (SHBG mais alta)	Intrónico do SHBG: o alelo T sobe a SHBG e baixa a fração livre da testosterona.	Ligação de esteroides; Ca ²⁺ estrutural	GWAS da SHBG: +6,14 nmol/L por alelo, p 1×10 ⁻³⁰⁰ . Nível: Forte. (Harrison 2021; Ruth 2020)	Sem registo · PharmGKB —
SHBG	rs6258 · P156L	T (156L, SHBG baixa)	P156L: o alelo T reduz a afinidade e os níveis da SHBG.	Ver SHBG	GWAS da SHBG (o alelo C associa-se a SHBG mais alta). Nível: Forte. (Ruth 2020)	Sem registo · PharmGKB —
SHBG	rs727428 · 3' (T = mais testosterona biodisponível)	T (mais testosterona biodisponível)	3' do SHBG: o alelo C sobe a SHBG; o T dá mais testosterona biodisponível.	Ver SHBG	GWAS da testosterona biodisponível: p 8×10 ⁻³⁰⁹ . Nível: Forte. (Ruth 2020)	Sem registo · PharmGKB —
SHBG	rs1799941 · -68 G>A (5' UTR)	A (SHBG mais alta)	-68 G>A na 5' UTR do SHBG: o alelo A sobe a SHBG e a testosterona total.	Ver SHBG	GWAS da SHBG e da testosterona total. Nível: Forte. (Ruth 2020)	Sem registo · PharmGKB —
FAM9B	rs5934505 · loco X (testosterona baixa)	T (testosterona baixa)	Loco FAM9B no cromossoma X (os homens têm uma só cópia).	—	GWAS de testosterona baixa: OR 1,57, p 2×10 ⁻¹⁰⁸ ; o alelo T é o mais frequente (~72%). Nível: Forte. (GWAS Catalog)	Sem registo · PharmGKB —
SRD5A2	rs523349 · V89L	Leu89 (G na cadeia +)	V89L na 5α-redutase tipo 2: Leu89 reduz a conversão de testosterona em DHT.	NADPH	Dados MISTOS; PharmGKB 3 (abiraterona). Nível: Mista.	Benigno · PharmGKB 3 (abiraterona)

Vitamina D

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
VDR	rs2228570 · FokI (M1T)	A (alelo f, cadeia +)	FokI (M1T) no recetor da vitamina D: o alelo f dá uma proteína 3 aminoácidos mais longa e menos ativa.	1,25(OH) ₂ D, zinco (dedos de zinco), RXR	Força muscular em estudos de genes candidatos; MISTO. Nível: Mista. (Windelinckx 2007)	Significado incerto; Classificações conflituosas · PharmGKB 3 (peginterferão/ribavirina)
GC	rs2282679 · intrónico (DBP)	G (25-OH-D mais baixa)	Intrónico do GC (proteína de ligação da vitamina D).	—	GWAS da 25-OH-D: p <10 ⁻⁴⁰ . Nível: Forte. (Wang 2010)	Sem registo · PharmGKB —

mTOR e longevidade

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
MTOR	rs2295080 · promotor G>T	T/G (sem consenso)	Promotor do MTOR (cinase central do crescimento celular e da síntese proteica).	ATP, Mg ²⁺ ; aminoácidos (leucina), Rheb-GTP	GWAS: o alelo T associa-se a menor índice de sensibilidade à insulina (p 1×10 ⁻⁸). Nível: Fraca. (GWAS Catalog)	Benigno · PharmGKB —
FOXO3	rs2802292 · intrónico T>G (alelo G de longevidade)	G (longevidade, protetor)	Intrónico do FOXO3 (resistência ao stress, autofagia, proteostase muscular).	—	Longevidade excepcional replicada em várias populações. Nível: Forte. (Willcox 2008)	Benigno · PharmGKB —

Farmacogenómica da rapamicina

Gene	SNP · variante	Alelo de efeito/risco	Consequência funcional	Cofatores	Evidência (GWAS p, efeito)	ClinVar · PharmGKB
CYP3A5	rs776746 · *3 (6986A>G)	C (*3, não expressor)	CYP3A5*3: splicing defeituoso; *1 (alelo T) expressa a enzima e elimina mais depressa os seus substratos (tacrolimus, sirolimus).	Heme, NADPH, P450 redutase	Diretriz CPIC para tacrolimus (1A); sirolimus PharmGKB 3 (menor exposição nos expressores). Nível: Forte. (Birdwell 2015; te Loo 2023)	Benigno; Associação; Resposta a fármacos; Fator de risco · PharmGKB 1A tacrolimus (haplótipo *3; CPIC); 3 sirolimus
CYP3A4	rs35599367 · *22 (intrão 6 C>T)	A (*22)	CYP3A4*22: menos expressão do CYP3A4.	Heme, NADPH	Mais exposição a substratos (tacrolimus, sirolimus); PharmGKB 3–4. Nível: Moderada.	Sem registo · PharmGKB 3 (sirolimus, ciclosporina)
ABCB1	rs1045642 · C3435T	A (3435T)	C3435T no ABCB1 (glicoproteína P, bomba de efluxo de fármacos).	ATP, Mg ²⁺	Muitos fármacos, resultados MISTOS; sirolimus PharmGKB 3. Nível: Mista.	Benigno · PharmGKB 3 (sirolimus)

14. Tabela-resumo: categorias, genes, cofatores e alvos

Alvos de suplementação ou de estilo de vida com evidência em ensaios ou meta-análises, ligados à biologia de cada categoria. Não são recomendações individuais: devem ser discutidos com o médico assistente.

Categoria	Genes	Cofatores	Alvos de suplementação / estilo de vida
1. Fibras, potência	ACTN3, AMPD1, ACE, AGT, HIF1A, PPARA, IL6	Zn ²⁺ (AMPD1, ECA); Fe ²⁺ , 2-oxoglutarato e vitamina C (hidroxilases do HIF)	Creatina (sistema fosfagénio; Kreider 2017); nitrato alimentar para a potência (Coggan 2021); cafeína (Guest 2021); treino de potência
2. Hipertrofia miofibrilar	IGF1, IGF1R, TRHR, MSTN, FST, MTOR	Aminoácidos (leucina), energia suficiente, zinco; ATP/Mg ²⁺ (cinases)	Proteína suficiente em 3–4 refeições (Morton 2018); creatina (Desai 2024); ômega-3 (Smith 2011); evitar déficit energético grande (Murphy 2022)
3. Sarcoplasmática, energia	PPARGC1A, TFAM, SLC16A1, CKM	Mg ²⁺ -ATP, creatina/fosfocreatina; ferro e cobre (cadeia respiratória)	Creatina; magnésio em dose nutricional; ferro só se houver déficit
4. Força, treinabilidade	CNTF, IL15RA, PPARG, ACSL1, loci GWAS	ATP, coenzima A, Mg ²⁺ (ACSL1)	Treino progressivo é o modulador principal (Schoenfeld 2017); vitamina D se baixa (Beaudart 2014)
5. Lesão, recuperação	MYLK, LILRB5, TNF, CCL2, SOD2, SLC01B1	Ca ²⁺ /calmodulina (MYLK); Mn ²⁺ (SOD2)	Ômega-3; sono; evitar megadoses de antioxidantes perto do treino (Ristow 2009; Paulsen 2014a; Paulsen 2014b)
6. Tendões	COL5A1, COL1A1, COL3A1, GDF5, MMP3, MMP7	Vitamina C, Fe ²⁺ , 2-oxoglutarato (hidroxilases); cobre (lisil-oxidase); Zn ²⁺ /Ca ²⁺ (MMP)	Gelatina ou colagénio com vitamina C 30–60 min antes da carga (Shaw 2017); progressão lenta da carga; evitar fluoroquinolonas quando houver alternativa (Alves 2019)
7. Cardiovascular, O ₂	NOS3, EDN1, VEGFA, ADRB1, AGTR1, HFE	BH4, FAD/FMN, heme, NADPH, Ca ²⁺ /calmodulina, L-arginina (eNOS); ferro (hemoglobina)	Nitrato alimentar (vegetais de folha, beterraba); treino aeróbio; ferro só se baixo
8. Glicose, gordura	TCF7L2, MTNR1B, PPARG, FTO, MC4R, ADRB3, UCP2	Melatonina (ligando do MTNR1B); Fe ²⁺ /2-oxoglutarato (FTO)	Mais fibra; treino de força e aeróbio (a atividade atenua o FTO; Kilpeläinen 2011)
9. Cérebro, motivação	BDNF, COMT, ANKK1, CADM2	Mg ²⁺ , S-adenosilmetionina (COMT)	Exercício regular (sobe o BDNF); sono; cafeína com moderação (Guest 2021)
10. Hormonas, mTOR, PGx	AR, SHBG, FAM9B, SRD5A2, VDR, GC, MTOR, FOXO3, CYP3A5, CYP3A4, ABCB1	NADPH (SRD5A2, CYP); 1,25(OH) ₂ D e zinco (VDR); heme (CYP)	Vitamina D se baixa; zinco em dose nutricional; fármacos: só informativo, com o médico prescritor

15. Tabela de pesquisa de SNPs (GRCh38)

Posições na montagem GRCh38 (base 1). Ref/Alt = alelos do genoma de referência e alternativo na cadeia +. Para pesquisar num VCF, usar primeiro o rsID e, se não estiver anotado, a posição.

rsID	Gene	Crom.	Posição GRCh38	Ref/Alt	Alelo de efeito publicado	Cat.
rs1815739	ACTN3	11	66 560 624	C/T	T (X, codão stop)	1
rs17602729	AMPD1	1	114 693 436	G/A	A (34T, codão stop)	1
rs558129	GALNTL6	4	171 829 960	G/A	T (cadeia do gene)	1
rs4343	ACE	17	63 488 670	G/A	G (marca o alelo D)	1
rs699	AGT	1	230 710 048	A/G	G (235T)	1
rs11549465	HIF1A	14	61 740 839	C/T	T (Ser582, vantagem)	1
rs4253778	PPARA	22	46 234 737	G/C	C (potência)	1
rs1800795	IL6	7	22 727 026	C/G	G (-174G)	1
rs35767	IGF1	12	102 481 791	A/G	T no gene (A na cadeia +)	2
rs2229765	IGF1R	15	98 934 996	G/A	A	2
rs7832552	TRHR	8	109 103 447	C/T	T (mais massa magra)	2
rs1805086	MSTN	2	190 060 351	T/C	C (153R)	2
rs3797297	FST	5	53 481 826	G/T	T	2
rs8192678	PPARGC1A	4	23 814 039	C/T	T (Ser482)	3
rs1937	TFAM	10	58 385 582	G/C	C (Thr12)	3
rs1049434	SLC16A1	1	112 913 924	A/T	T (cadeia do gene, 1470T)	3
rs8111989	CKM	19	45 305 950	T/C	A/G (NcoI; sem alelo de risco consensual)	3
rs1800169	CNTF	11	58 624 028	G/A	A (alelo nulo)	4
rs2296135	IL15RA	10	5 952 731	A/C	A (mais hipertrofia)	4
rs2267668	PPARD	6	35 410 145	G/A	G (menor resposta)	4
rs6552828	ACSL1	4	184 804 262	A/G	A (cadeia +)	4
rs958685	TGFA	2	70 476 715	C/A	A (mais força)	4
rs72979233	POLD3	11	74 644 478	A/G	A (mais força)	4
rs2288278	HOXB3	17	48 583 930	G/A	A (mais força)	4
rs4926611	GLIS1	1	53 646 060	T/C	C (mais força)	4
rs6687430	PEX14	1	10 573 188	G/A	G (mais força)	4
rs80103986	KANSL1	17	46 147 574	G/A	A (mais força)	4
rs10186876	LRPPRC	2	44 014 016	A/G	A (mais força)	4
rs28497577	MYLK	3	123 793 780	G/T	A no gene (37885A)	5
rs2700352	MYLK	3	123 831 616	G/A	T no gene (49T)	5
rs12975366	LILRB5	19	54 255 498	T/C	T (Asp247)	5
rs1800629	TNF	6	31 575 254	G/A	A (-308A)	5
rs1024611	CCL2	17	34 252 769	A/G	G (-2518G)	5
rs4880	SOD2	6	159 692 840	A/G	G (Ala16)	5
rs4149056	SLCO1B1	12	21 178 615	T/C	C (Ala174)	5
rs12722	COL5A1	9	134 842 570	C/T	T	6
rs1800012	COL1A1	17	50 200 388	C/A	T no gene (alelo "s", A na cadeia +)	6
rs1800255	COL3A1	2	188 999 354	G/A	A (698T)	6
rs143383	GDF5	20	35 438 203	G/A	T no gene (A na cadeia +)	6
rs679620	MMP3	11	102 842 889	T/C	E45K (sem consenso)	6
rs1249269	MPP7	10	28 331 214	T/C	T	6
rs1799983	NOS3	7	150 999 023	T/G	T (Asp298)	7
rs2070744	NOS3	7	150 992 991	C/T	C (-786C)	7
rs5370	EDN1	6	12 296 022	G/T	T (Asn198)	7
rs2010963	VEGFA	6	43 770 613	C/G	C (-634C)	7

rs1801253	ADRB1	10	114 045 297	G/C	G (Gly389)	7
rs5186	AGTR1	3	148 742 201	A/C	C (1166C)	7
rs1799945	HFE	6	26 090 951	C/G	G (63D)	7
rs1800562	HFE	6	26 092 913	G/A	A (282Y)	7
rs7903146	TCF7L2	10	112 998 590	C/T	T	8
rs10830963	MTNR1B	11	92 975 544	C/G	G	8
rs1801282	PPARG	3	12 351 626	C/G	G (Ala12, protetor)	8
rs9939609	FTO	16	53 786 615	T/A	A	8
rs17782313	MC4R	18	60 183 864	T/C	C	8
rs4994	ADRB3	8	37 966 280	A/G	G (Arg64)	8
rs660339	UCP2	11	73 978 059	G/A	A (Val55, cadeia +)	8
rs6265	BDNF	11	27 658 369	C/T	T (Met66)	9
rs4680	COMT	22	19 963 748	G/A	A (Met158)	9
rs1800497	ANKK1	11	113 400 106	G/A	A (A1)	9
rs62253088	CADM2	3	85 351 651	T/C	T (mais desporto vigoroso)	9
rs12150660	SHBG	17	7 618 597	G/T	T (SHBG mais alta)	10
rs6258	SHBG	17	7 631 360	C/T	T (156L, SHBG baixa)	10
rs727428	SHBG	17	7 634 474	T/C	T (mais testosterona biodisponível)	10
rs1799941	SHBG	17	7 630 105	G/A	A (SHBG mais alta)	10
rs5934505	FAM9B	X	8 945 785	T/C	T (testosterona baixa)	10
rs523349	SRD5A2	2	31 580 636	G/C	Leu89 (G na cadeia +)	10
rs2228570	VDR	12	47 879 112	A/G	A (alelo f, cadeia +)	10
rs2282679	GC	4	71 742 666	T/G	G (25-OH-D mais baixa)	10
rs2295080	MTOR	1	11 262 571	G/T	T/G (sem consenso)	10
rs2802292	FOXO3	6	108 587 315	G/T	G (longevidade, protetor)	10
rs776746	CYP3A5	7	99 672 916	T/C	C (*3, não expressor)	10
rs35599367	CYP3A4	7	99 768 693	G/A	A (*22)	10
rs1045642	ABCB1	7	87 509 329	A/G	A (3435T)	10

AR (repetição CAG, chrX:67 545 317 aprox., exão 1) e ACE I/D (inserção Alu do intrão 16) não são SNPs: exigem métodos próprios.

16. Evidência controversa e limites

- **ACTN3 R577X**: o gene de desempenho mais replicado em atletas de elite (Yang 2003; Ma 2013), mas explica pouco em não atletas; o XX não impede ganhos de força com treino (Clarkson 2005).
- **ACE I/D**: 25 anos de estudos com resultados contraditórios (Puthuchearry 2011). O D associa-se a mais atividade da enzima, mas a ligação a força e potência é inconsistente.
- **Genes candidatos em geral** (PPARA, HIF1A, IL6, AGT, CNTF, IL15RA, MYLK, COL5A1, COL1A1): amostras pequenas e risco de falsos positivos; poucos sobrevivem em GWAS (Semenova 2023; Bray 2009).
- **Dados de frequência/efeito**: para muitas destas variantes os dados de frequência/efeito são fracos ou ausentes na população de referência fora das amostras originais.
- **Não lidos por chips**: repetição CAG do AR, inserção/deleção da ECA, variantes raras de grande efeito (por exemplo, perda de função da miostatina), variantes estruturais e do ADN mitocondrial com heteroplasmia.
- **Imputação**: genótipos imputados devem ter qualidade ($R^2/DR2$) $\geq 0,8$ para serem usados; abaixo disso não devem guiar decisões.

17. Bibliografia

Só fontes revistas por pares indexadas no PubMed e bases de dados científicas públicas. Formato: autor, ano, revista, PMID, tema.

- Ahmetov II et al. (2006). *Eur J Appl Physiol*. PMID 16506057. PPARA e desempenho físico.
- Ahmetov II et al. (2013). *J Physiol Sci*. PMID 22983821. ACE, ACTN3 e PPARA e força.
- Altshuler D et al. (2000). *Nat Genet*. PMID 10973253. PPARG Pro12Ala e diabetes tipo 2.
- Alves C et al. (2019). *Eur J Clin Pharmacol*. PMID 31270563. fluoroquinolonas e lesão de tendão.
- Bays HE et al. (2024). *J Clin Lipidol*. PMID 37951797. segurança do ácido bempedoico.
- Beaudart C et al. (2014). *J Clin Endocrinol Metab*. PMID 25033068. meta-análise: vitamina D e força.
- Birdwell KA et al. (2015). *Clin Pharmacol Ther*. PMID 25801146. diretriz CPIC CYP3A5 e tacrolímus.
- Bouchard C et al. (2011). *J Appl Physiol*. PMID 21183627. preditores genômicos da resposta do VO2max.
- Bouchard C et al. (2011). *J Appl Physiol*. PMID 10484570. agregação familiar da resposta do VO2max ao treino.
- Bray MS et al. (2009). *Med Sci Sports Exerc*. PMID 19123262. mapa genético do desempenho físico.
- Brown KL et al. (2017). *J Sports Sci*. PMID 27541197. COL5A1, matriz e tendinopatia de Aquiles.
- Browning BL et al. (2018). *Am J Hum Genet*. PMID 30100085. método de imputação de genótipos.
- Chung CM et al. (2010). *Pharmacogenomics J*. PMID 20066004. GWAS da atividade da ECA.
- Clarkson PM et al. (2005). *J Appl Physiol*. PMID 15718405. ACTN3 e ganhos de força com treino.
- Clarkson PM et al. (2005). *J Appl Physiol*. PMID 15817725. ACTN3, MLCK e dano muscular de esforço.
- Coggan AR et al. (2021). *J Int Soc Sports Nutr*. PMID 34625064. nitrato alimentar e potência muscular.
- Collins M et al. (2009). *Scand J Med Sci Sports*. PMID 19422640. COL5A1 e amplitude de movimento.
- Collins M et al. (2010). *Br J Sports Med*. PMID 19193665. COL1A1 e roturas agudas.
- Cooper-DeHoff RM et al. (2022). *Clin Pharmacol Ther*. PMID 35152405. diretriz CPIC SLCO1B1/ABCG2/CYP2C9 e estatinas.
- Cupeiro R et al. (2012). *J Sci Med Sport*. PMID 22516692. MCT1 e lactato no treino de força.
- Del Coso J et al. (2017). *Eur J Appl Physiol*. PMID 28154975. ACTN3 e dano muscular numa maratona.
- Desai I et al. (2024). *J Strength Cond Res*. PMID 39074168. meta-análise: creatina e composição corporal.
- Doherty A et al. (2018). *Nat Commun*. PMID 30531941. GWAS da atividade física medida.
- Drummond MJ et al. (2009). *J Physiol*. PMID 19188252. rapamicina bloqueia a síntese proteica induzida pela contração.
- Díaz Ramírez J et al. (2020). *J Strength Cond Res*. PMID 33105351. GALNTL6 e potência.
- Egan MF et al. (2003). *Cell*. PMID 12553913. BDNF Val66Met e secreção dependente da atividade.
- Eynon N et al. (2011). *Exp Physiol*. PMID 20971801. replicação IL6 -174 e potência.
- Eynon N et al. (2012). *Int J Sports Med*. PMID 22499569. NOS3 -786 e futebolistas de elite.
- Folland J et al. (2000). *Exp Physiol*. PMID 11038409. genótipo da ECA e resposta à sobrecarga.
- Folland JP et al. (2012). *Exp Gerontol*. PMID 22484019. testosterona, CAG do AR e função do quadrícipite.
- Frayling TM et al. (2007). *Science*. PMID 17434869. FTO e adiposidade.
- Gabbasov RT et al. (2013). *J Strength Cond Res*. PMID 23222085. HIF1A Pro582Ser em atletas de força.
- Gibbon A et al. (2020). *J Orthop Res*. PMID 32017203. variantes funcionais do COL1A1 e lesões.
- Grant SF et al. (2006). *Nat Genet*. PMID 16415884. TCF7L2 e diabetes tipo 2.
- Guest NS et al. (2021). *J Int Soc Sports Nutr*. PMID 33388079. posição ISSN sobre cafeína.
- Guilherme JPLF et al. (2021). *Ann Hum Biol*. PMID 33900145. repetição CAG do recetor de androgénios e força.
- Gómez-Gallego F et al. (2009). *Eur J Appl Physiol*. PMID 19701646. NOS3 -786 e potência de elite.
- Harrison S et al. (2021). *Sci Adv*. PMID 34321204. testosterona: GWAS e aleatorização mendeliana.
- Heled Y et al. (2007). *J Appl Physiol*. PMID 17478608. CK-MM e resposta da CK ao exercício.
- Hubal MJ et al. (2005). *Med Sci Sports Exerc*. PMID 15947721. variabilidade dos ganhos de massa e força.
- Jones G et al. (2021). *Nat Commun*. PMID 33510174. GWAS da fraqueza muscular.
- Kilpeläinen TO et al. (2011). *PLoS Med*. PMID 22069379. atividade física atenua o efeito do FTO.
- Kim SK et al. (2021). *Med Sci Sports Exerc*. PMID 33606446. GWAS da lesão do tendão de Aquiles.
- Klimentidis YC et al. (2018). *Int J Obes*. PMID 29899525. GWAS da atividade física habitual.
- Kreider RB et al. (2017). *J Int Soc Sports Nutr*. PMID 28615996. posição ISSN sobre creatina.
- Lachman HM et al. (1996). *Pharmacogenetics*. PMID 8807664. polimorfismo funcional da COMT.
- Lambert SA et al. (2021). *Nat Genet*. PMID 33692568. PGS Catalog.
- Landrum MJ et al. (2018). *Nucleic Acids Res*. PMID 29165669. ClinVar.

- Liu XG et al. (2009). *Am J Hum Genet*. PMID 19268274. GWAS: TRHR e massa magra.
- Look M et al. (2025). *Diabetes Obes Metab*. PMID 39996356. composição corporal com agonista incretínico.
- Loos RJ et al. (2008). *Nat Genet*. PMID 18454148. MC4R e massa gorda.
- Lucia A et al. (2005). *J Appl Physiol*. PMID 15705733. PPARGC1A Gly482Ser e resistência.
- Ma F et al. (2013). *PLoS One*. PMID 23358679. meta-análise ACE/ACTN3 e desempenho.
- MacArthur DG et al. (2007). *Nat Genet*. PMID 17828264. perda de função do ACTN3 e metabolismo muscular.
- Mahajan A et al. (2022). *Nat Genet*. PMID 35551307. GWAS multipopulacional da diabetes tipo 2.
- Mahalati K, Kahan BD (2001). *Clin Pharmacokinet*. PMID 11523724. farmacocinética clínica do sirolímus.
- Mannick JB et al. (2014). *Sci Transl Med*. PMID 25540326. inibição do mTOR e função imunitária.
- Marson JW et al. (2022). *JAAD Case Rep*. PMID 35242965. isotretinoína, exercício e CK.
- Moel M et al. (2025). *Aging (Albany NY)*. PMID 40188830. ensaio PEARL: rapamicina intermitente durante um ano.
- Mokone GG et al. (2006). *Scand J Med Sci Sports*. PMID 16430677. COL5A1 e patologia do tendão de Aquiles.
- Montgomery HE et al. (1998). *Nature*. PMID 9607758. gene da ECA e desempenho físico.
- Morton RW et al. (2018). *Br J Sports Med*. PMID 28698222. meta-análise: proteína e treino de força.
- Murphy C, Koehler K (2022). *Scand J Med Sci Sports*. PMID 34623696. déficit energético e ganhos de massa magra.
- Neville MJ et al. (2004). *Hum Mutat*. PMID 15146457. ANKK1 e DRD2.
- Paulsen G et al. (2014). *J Physiol*. PMID 24492839. vitaminas C e E e adaptação ao treino de resistência.
- Paulsen G et al. (2014). *J Physiol*. PMID 25384788. vitaminas C e E e sinalização após treino de força.
- Pei YF et al. (2020). *Commun Biol*. PMID 33097823. GWAS da massa magra apendicular.
- Posthumus M et al. (2009). *Br J Sports Med*. PMID 19193663. COL1A1 Sp1 e rotura do LCA.
- Puthuchearry Z et al. (2011). *Sports Med*. PMID 21615186. revisão: gene da ECA e desempenho.
- Rico-Sanz J et al. (2003). *Physiol Genomics*. PMID 12783984. AMPD1 C34T e resposta ao treino.
- Riechman SE et al. (2004). *J Appl Physiol*. PMID 15531573. IL-15/IL15RA e resposta ao treino de força.
- Rigat B et al. (1990). *J Clin Invest*. PMID 1976655. polimorfismo I/D da ECA.
- Ristow M et al. (2009). *Proc Natl Acad Sci USA*. PMID 19433800. antioxidantes anulam benefícios do exercício.
- Roberts MD et al. (2020). *Front Physiol*. PMID 32760293. hipertrofia sarcoplasmática: revisão.
- Roberts MD et al. (2023). *Physiol Rev*. PMID 37382939. mecanismos da hipertrofia por sobrecarga.
- Roth SM et al. (2001). *J Appl Physiol*. PMID 11247915. CNTF e força muscular.
- Ruiz JR et al. (2010). *J Sci Med Sport*. PMID 19853505. IL6 -174 e potência de elite.
- Ruth KS et al. (2020). *Nat Med*. PMID 32042192. genética da testosterona e da SHBG.
- Santiago C et al. (2011). *PLoS One*. PMID 21283721. MSTN K153R e potência.
- Schoenfeld BJ et al. (2017). *J Sports Sci*. PMID 27433992. dose-resposta do volume semanal e hipertrofia.
- Schuelke M et al. (2004). *N Engl J Med*. PMID 15215484. mutação da miostatina e hipertrofia.
- SEARCH Collaborative Group (2008). *N Engl J Med*. PMID 18650507. SLCO1B1 e miopatia por estatinas.
- Semenova EA et al. (2023). *Genes (Basel)*. PMID 37372415. genes e desempenho atlético: atualização.
- Shaw G et al. (2017). *Am J Clin Nutr*. PMID 27852613. gelatina com vitamina C e síntese de colagénio.
- Siddiqui MK et al. (2017). *Eur Heart J*. PMID 29020356. LILRB5 e intolerância às estatinas.
- Smith GI et al. (2011). *Am J Clin Nutr*. PMID 21159787. ômega-3 e síntese proteica muscular.
- Sollis E et al. (2023). *Nucleic Acids Res*. PMID 36350656. GWAS Catalog.
- Stefan N et al. (2007). *J Clin Endocrinol Metab*. PMID 17327385. PPARD/PPARGC1A e resposta ao treino.
- te Loo DMW et al. (2023). *Pharmacogenomics*. PMID 37551646. revisão sistemática: genética e farmacocinética do sirolímus.
- Tesaro M et al. (2000). *Proc Natl Acad Sci USA*. PMID 10717002. processamento da eNOS Glu298Asp.
- Tikkanen E et al. (2018). *Sci Rep*. PMID 29691431. genética da força muscular numa grande coorte.
- Tornio A et al. (2023). *Front Pharmacol*. PMID 36998609. LILRB5 e resposta às estatinas.
- Wang TJ et al. (2010). *Lancet*. PMID 20541252. GWAS da 25-OH-vitamina D.
- Whirl-Carrillo M et al. (2021). *Clin Pharmacol Ther*. PMID 34216021. níveis de evidência PharmGKB.
- Willcox BJ et al. (2008). *Proc Natl Acad Sci USA*. PMID 18765803. FOXO3 e longevidade.
- Willems SM et al. (2017). *Nat Commun*. PMID 29313844. GWAS da força de preensão.
- Williams AG et al. (2005). *Med Sci Sports Exerc*. PMID 15947718. atividade da ECA e força muscular.
- Windelinckx A et al. (2007). *Osteoporos Int*. PMID 17406766. VDR e força muscular.
- Yang N et al. (2003). *Am J Hum Genet*. PMID 12879365. ACTN3 e desempenho atlético de elite.
- Zarębska A et al. (2013). *J Strength Cond Res*. PMID 23287839. AGT M235T e atletas de potência.

- **Zillikens MC et al.** (2017). *Nat Commun.* PMID 28724990. GWAS da massa magra.